

Análisis de Datos I – Tarea 5

Pedro D. Llerenas

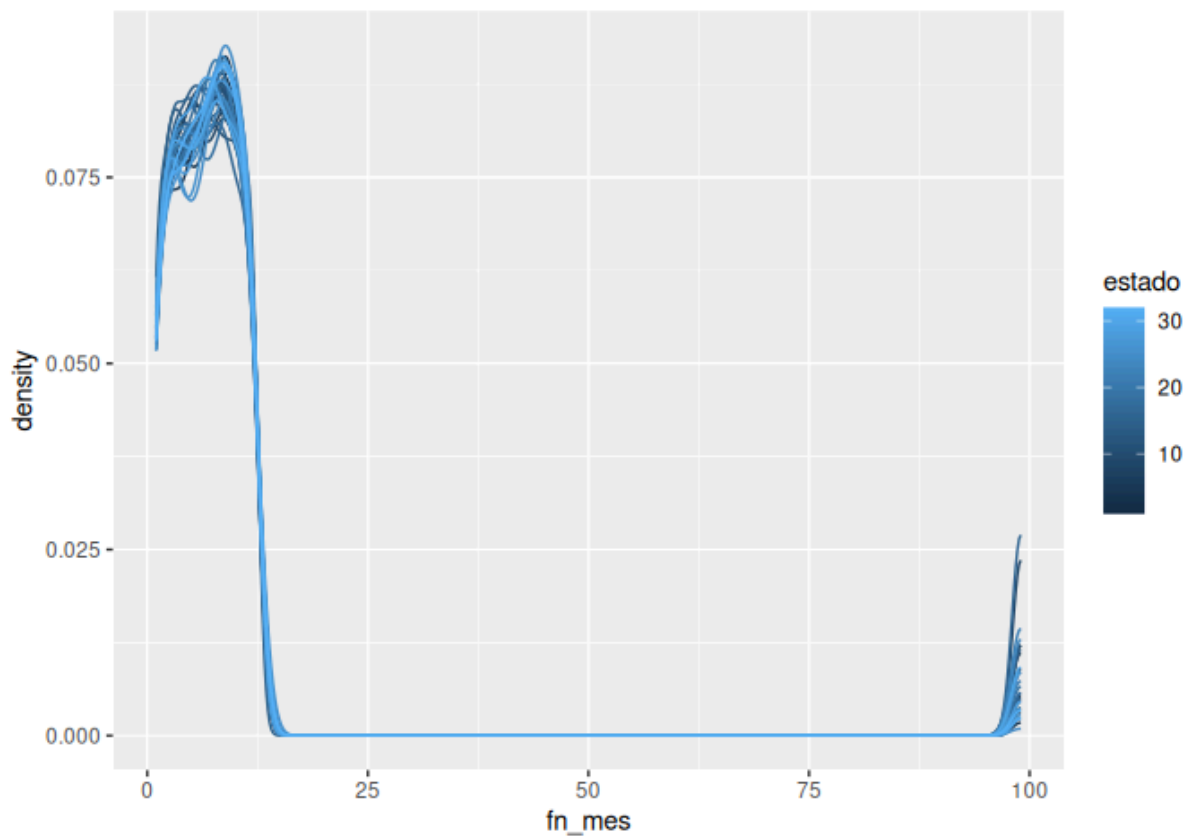
pedro.llerenas@cimat.mx

2025-10-14

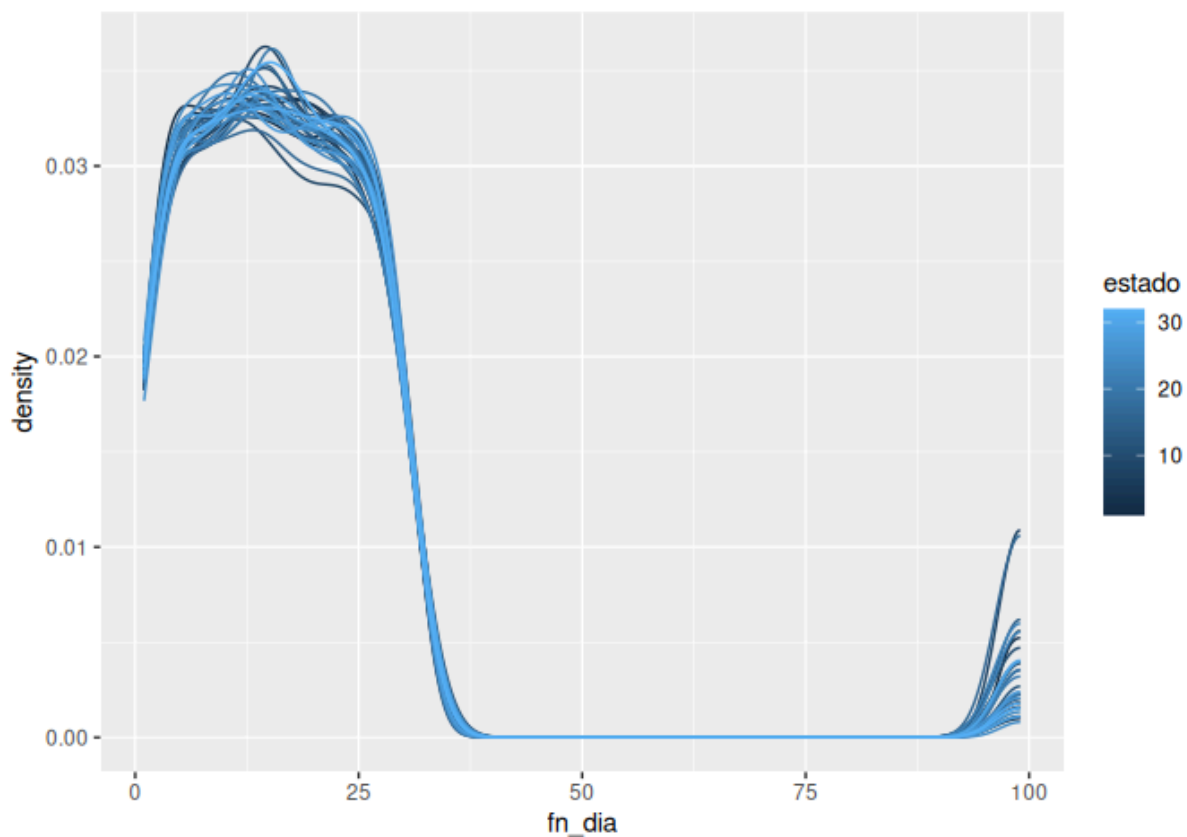
1. El archivo inegi.csv contiene las fechas de más de 230mil personas. Surgieron como parte de una encuesta que el INEGI aplicó: en cada casa se pidieron (entre otras cosas) las fechas de nacimientos de todos los integrantes. Para cada persona se tiene también su estado (1=Ags, 2=BC,3=BCS, ...). Busca algunas visualizaciones univariadas de los datos usando ggplot para entender mejor la distribución de las fechas a lo largo del año. ¿Qué observas?

Estado	fn_dia	fn_mes
1	18	10
1	12	5
1	22	7

Densidad de mes de nacimiento según los estados



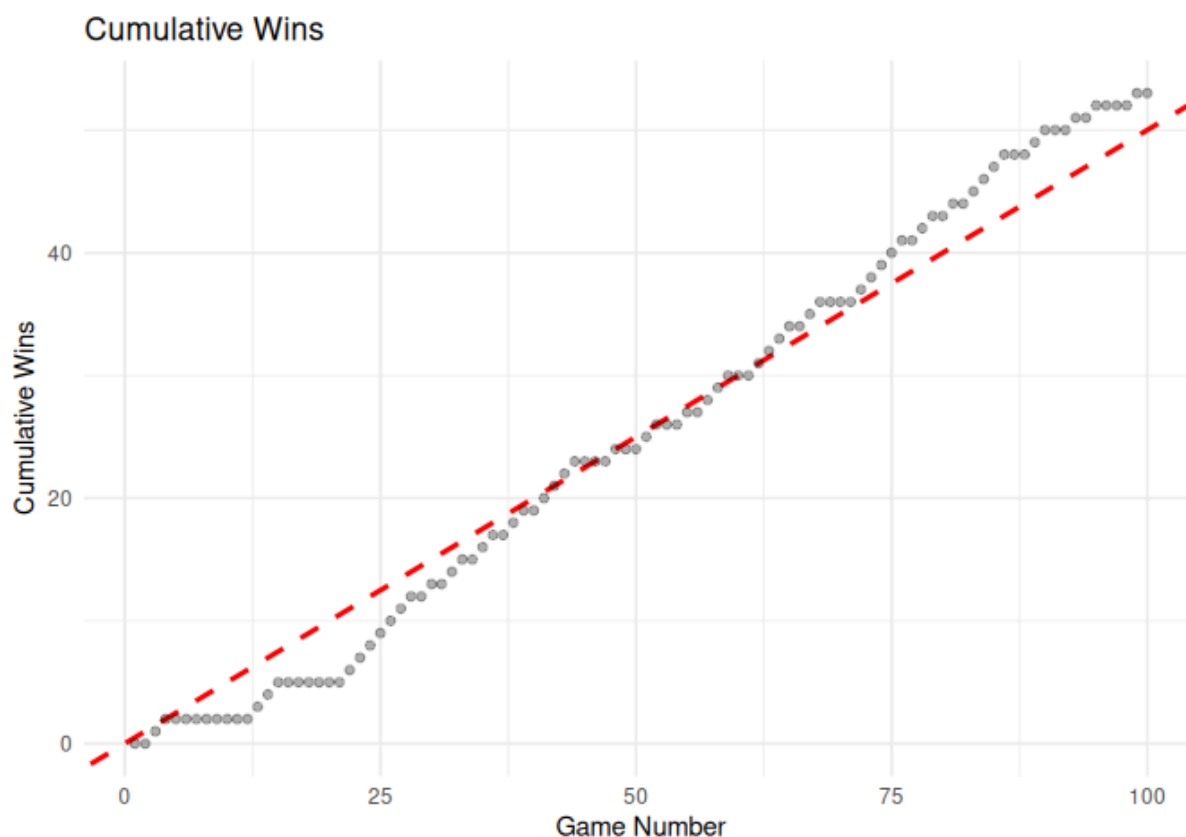
Densidad de día de nacimiento según los estados



Podemos observar que la mayoría de los mexicanos (de todos los estados) son nacidos cerca de enero. Es más común que sea un poco después de enero.

2. En este ejercicio estudiamos con simulaciones lo que se llama de manera coloquial *ley de las rachas de buena suerte*. Supongamos que un juego consiste de n vueltas: en cada una, uno participa en un juego al azar donde uno gana o pierde. En cada momento t , $1 \leq t \leq n$, uno tiene una capital acumulado C_t , que puede ser un valor positivo o negativo.

Estudia con simulaciones de la distribución del porcentaje del tiempo entre 1 y n que uno tiene un capital acumulado positivo. ¿Qué observas? ¿Cómo se conecta con rachas de buena o mala suerte?



Podemos observar que las victorias se mantienen cerca de la línea $y = x$, que nos dice que en promedio, se gana una y pierde una, y si tenemos una racha de derrotas, a la larga nos podemos recuperar en cuanto a victorias.

3. Un avión tiene 120 lugares y va lleno. Se tienen 120 comidas: 60 pastas y 60 pescados. Cada pasajero hace su elección independiente de los demás. La probabilidad de que alguien prefiera pasta a pescado es 0.55. Usa el teorema de límite central para obtener una aproximación a la probabilidad que al menos 10 personas no tienen el platillo de su primera preferencia.

Sea X el número de personas que prefieren pasta. Entonces $X \sim \text{Binomial}(n = 120, p = 0.55)$. Si hay más de 60 personas que prefieren pasta, al menos uno no obtendrá pasta. Viceversa con el pescado. Entonces, el número de personas sin su plato preferido es $|X - 60|$. Por ejemplo, si 59 prefieren pasta, 61 prefieren pescado, por lo que hay 1 persona insatisfecha. Entonces, buscamos

$$|X - 60| \geq 10 \iff 50 \leq X \parallel X \geq 70.$$

Por el teorema del límite central, podemos hacer la aproximación

$$X \approx N(n\mu, n\sigma^2)$$

. En este caso,

$$n\mu = 120 \cdot 0.55 = 66, \quad n\sigma^2 = 29.7$$

Entonces,

$$X \approx N(66, 29.7).$$

Podemos aproximar nuestro evento con

$$\begin{aligned}P(X \leq 50) + P(X \geq 70) &\approx P\left(N \leq \frac{50 - 66}{5.45}\right) + P\left(N \geq \frac{70 - 66}{5.45}\right) \\&= 0.0017 + 0.2315 \\&= 0.2332.\end{aligned}$$

Es decir, hay 23% de probabilidad de que al menos 10 personas queden insatisfechas con la comida que reciben.